



finis
Universidad Finis Terrae
Facultad de Ingeniería

LÓGICA

Matemáticas

Proposición

Definición

Llamaremos proposiciones a aquellas frases sobre las cuales se pueda afirmar si son verdaderas o falsas. Las proposiciones se denotan con letras minúsculas.

Ejemplos de proposiciones son:

- p : El hielo flota en el agua.
- q : China está en Europa.
- r : Tres es un número impar.

Las siguientes frases no son proposiciones:

- ¿Es dos un número par?
- Dos más tres

Conectivos

Una proposición puede estar compuesta a su vez por una o varias proposiciones simples unidas por una palabra o frase llamada conector (proposición compuesta)

Los conectivos más usados son:

- Negación ($\sim$, $\neg$, $-$)
- Conjunción. ($\wedge$)
- Disyunción ($\vee$)
- Implicación. ($\rightarrow$, $\Rightarrow$)
- Bicondicional. ($\leftrightarrow$, $\Leftrightarrow$)

Negación

La negación de una proposición es la que afirma que la proposición original no es verdadera. Usualmente se obtiene agregando “no” (o “no es verdad que”) antes de la proposición original.

Ejemplo: Sea la proposición

p : *dos es par*

La negación de p se denota por $\neg p$, $\sim p$ o $\bar{p}$

$\neg p$: *dos no es par*

Conjunción

Dos proposiciones más simples se pueden conectar mediante la letra “y” para formar una proposición compuesta. “Y” constituye el conectivo conjunción.

Ejemplo:

p : *dos es par*

q : *cinco es primo*

$p \wedge q$: *dos es par y cinco es primo*

Disyunción

Dos proposiciones arbitrarias se une mediante el conectivo “o” para formar una proposición compuesta. “O” constituye el conectivo disyunción.

Ejemplo:

p : tres es mayor que nueve

q : nueve es mayor que tres

$p \vee q$: tres es mayor que nueve o nueve es mayor que tres

La letra “o” se usa cotidianamente de forma excluyente, por ejemplo, en la proposición compuesta: “vas al cine o al teatro” se puede realizar cada acción por separado pero no ambas actividades a la vez. En cambio, en matemáticas el conectivo “o” se usa de forma inclusiva, es decir, se puede ir al cine o al teatro o a ambas actividades a la vez.

Disyunción excluyente

Existe el conectivo $\vee$, “o” excluyente, la cual permite la realización de cada proposición por separado.

Ejemplo:

p : Uno es el elemento neutro de la multiplicación

q : Doce es un número par

$p \vee q$: O uno es el elemento neutro de la multiplicación o doce es un número par

Implicación

Dos proposiciones simples unidas mediante el conectivo “Si ..., entonces ...”, ($\rightarrow$, $\Rightarrow$) forman una proposición compuesta. Las palabras “Si ..., entonces ...” constituye el conectivo implicación.

Ejemplo:

p : tres es impar

q : cuatro es par

$p \rightarrow q$: Si tres es impar entonces cuatro es par

Ejemplo

Si $a \cdot b = 0$ entonces $a = 0 \vee b = 0$.

$$p : a \cdot b = 0$$

$$q : a = 0$$

$$r : b = 0$$

Son proposiciones simples que dan origen a la proposición compuesta enunciada y que simbólicamente se escribe:

$$p \rightarrow (q \vee r)$$

es decir $(a \cdot b = 0) \rightarrow (a = 0 \vee b = 0)$

El condicional $p \rightarrow q$ se puede expresar de las siguientes maneras:

- p implica q
- si p , entonces q
- q es condición necesaria para p
- p es condición suficiente para q

Bicondicional

Dos proposiciones simples unidas mediante el conectivo “si y solo si” , ($\leftrightarrow$, $\Leftrightarrow$) forman una proposición compuesta. Las palabras “si y solo si” constituye el conectivo bicondicional o doble implicancia.

Ejemplo:

p : tres es menor que nueve.

q : nueve es mayor que tres.

$p \leftrightarrow q$: tres es menor que nueve si y solo si nueve es mayor que tres.

El bicondicional $p \leftrightarrow q$ se puede expresar de las siguientes maneras:

- p si y solo si q
- q si y solo si p
- p es condición necesaria y suficiente para q
- q es condición necesaria y suficiente para p
- p es equivalente a q
- q es equivalente a p

Ejemplo

Usando símbolos matemáticos conocidos y símbolos para los conectivos, exprese las siguientes proposiciones:

- ① “El cuadrado de menos tres es nueve y es mayor que siete”.
- ② “Si un número natural es menor que 4, entonces su sucesor es mayor que 5”.
- ③ “No es verdad, que dos es par o impar”.

Ejemplo

Dadas las proposiciones:

p : *dos es par*

q : *dos es impar*

r : *tres es par*

s : *tres es impar.*

Expresa en lenguaje natural:

① $(\neg p \rightarrow q)$

② $(r \leftrightarrow \neg s)$

③ $((p \wedge r) \rightarrow (\neg q \wedge \neg s))$

Verdad

La verdad de una proposición simple dependen solamente de su contenido. Por ejemplo, las proposiciones “ $3 < 4$ ” y “cinco es impar” son verdaderas y por el contrario, “ $4 = 5$ ” es falsa.

Una proposición compuesta, formada por subproposiciones, será verdadera o falsa dependiendo de los valores de verdad de las subproposiciones que la forman y está dada por las siguientes reglas, donde p y q son proposiciones:

Verdad

- 1) $\neg p$ es verdadera si y solamente si p es falsa.
- 2) $(p \vee q)$ es verdadera si y solamente si al menos una de ellas, p o q , es verdadera o ambas son verdaderas.
- 3) $(p \wedge q)$ es verdadera si y solamente si ambas, p y q son verdaderas.
- 4) $(p \rightarrow q)$ es verdadera si y solamente no puede darse el caso que p sea verdadera y q sea falsa.
- 5) $(p \leftrightarrow q)$ es verdadera si y solamente si ambas, p y q son verdaderas o ambas son falsas.

Tablas de Verdad

El valor de verdad de una proposición compuesta se puede determinar a través de una tabla la cual muestra todos los casos posibles de valores de verdad de una proposición compuesta.

Para los conectivos conocidos se tienen las siguientes tablas:

Negación

p	$\neg p$
V	F
F	V

Conjunción

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disyunción

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Tablas de Verdad

Implicación

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Bicondicional

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Construcción de una Tabla de Verdad

Para construir una tabla de verdad, se debe determinar cuantas combinaciones (filas) de valores de verdad hay que es igual a 2^n , con n = número de proposiciones simples que componen la sentencia.

Ejemplo:

Construya una tabla de verdad para la proposición $\neg(p \wedge \neg q)$

p	q	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge \neg q)$
V	V			
V	F			
F	V			
F	F			

Ejercicio Propuesto

Construya una tabla de verdad para la proposición

$$[(p \wedge q) \vee p] \rightarrow r$$

Solución

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \vee p$	$[(p \wedge q) \vee p] \rightarrow r$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	F
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	F	F	V
F	V	F	F	F	V
F	F	V	F	F	V
F	F	F	F	F	V

Tautología

Definición

Una tautología es una proposición que es verdadera en toda asignación de verdad.

Ejemplo: usando una tabla de verdad, demuestre que la siguiente proposición es una tautología.

$$((p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q))$$

Contradicción

Definición

Una contradicción es una proposición que es falsa en toda asignación de verdad.

Ejemplo: usando una tabla de verdad, demuestre que la siguiente proposición es una contradicción.

$$(p \wedge \neg p)$$

Observación

Note que la negación de una tautología es una contradicción, ya que siempre será falsa, y que la negación de una contradicción es una tautología, puesto que siempre es verdadera.

Equivalencias Lógicas

Definición

Dadas dos proposiciones p y q , se dice que ellas son lógicamente equivalentes, si la proposición $p \leftrightarrow q$ es siempre verdadera. En tal caso se escribe $p \equiv q$ y se lee “ p es equivalente a q ”.

Ejemplo: Demuestre que $(p \rightarrow q) \equiv (\neg q \rightarrow \neg p)$

Verdades Lógicas Usuales

Sean p, q y r proposiciones. Entonces, las siguientes proposiciones son lógicamente verdaderas:

- Leyes idempotencia

$$p \vee p \equiv p; \quad p \wedge p \equiv p$$

- Leyes asociativas

$$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r); \quad (p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$$

- Leyes conmutativas

$$p \vee q \equiv q \vee p; \quad p \wedge q \equiv q \wedge p$$

Verdades Lógicas Usuales

- Leyes distributivas

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r); \quad p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

- Leyes de identidad

$$\begin{array}{ll} p \vee F \equiv p; & p \vee V \equiv V \\ p \wedge V \equiv p; & p \wedge F \equiv F \end{array}$$

- Ley de doble negación

$$\neg \neg p \equiv p$$

- Leyes de complementos

$$p \vee \neg p \equiv V; \quad p \wedge \neg p \equiv F$$

Verdades Lógicas Usuales

- Leyes de Morgan

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q; \quad \neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

- Leyes de Absorción

$$(p \vee q) \wedge p \equiv p \quad (p \wedge q) \vee p \equiv p$$

- Implicancia

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

- Bicondicional

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

Verdades Lógicas Usuales

- Transitividad

$$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$$

- Contrarrecíproca

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

Ejemplo

Demuestre, sin usar tablas de verdad, que:

$$(p \leftrightarrow q) \equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$$

Solución

$$\begin{aligned}(p \leftrightarrow q) &\leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \\&\leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p) \\&\leftrightarrow [(\neg p \vee q) \wedge \neg q] \vee [(\neg p \vee q) \wedge p] \\&\leftrightarrow [(\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg q)] \vee [(\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p)] \\&\leftrightarrow [(\neg p \wedge \neg q) \vee F] \vee [F \vee (q \wedge p)] \\&\leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge p) \\&\leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)\end{aligned}$$

Ejemplo

Demuestre, sin usar tablas de verdad, que las siguientes proposiciones son tautologías:

① $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$

② $[p \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow q$

Ejercicios Propuestos

- 1 Sin usar tablas de verdad, demuestre que $\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q) \equiv \neg p$
- 2 Si $[(\neg p \rightarrow q) \vee (r \leftrightarrow t)]$ es una proposición falsa, determine el valor de verdad de la proposición:

$$[\neg(r \wedge t)] \leftrightarrow [\neg q \vee r]$$

- 3 Se define los conectivos $\triangle$ y ∇ por:

$$p \nabla q \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$$

$$p \triangle q \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$$

Demuestre que:

- a) $\neg p \equiv (p \nabla p)$
- b) $(p \wedge q) \equiv \neg(p \triangle q)$

Funciones Proposicionales y Dominios

La frase “x es par e y es impar” no es una proposición (no es ni verdadera ni falsa). Si reemplazamos x e y por dos números enteros, la frase se transforma en una proposición, y su valor de verdad dependerá de los valores que tengan x e y.

Diremos que la frase anterior es una “función proposicional”, o “predicado”. Como este predicado depende de x y de y, lo denotaremos por una letra con x e y entre paréntesis, por ejemplo:

$$P(x, y)$$

Como en el caso de las proposiciones, los predicados pueden estar compuestos por otros más simples ligados entre sí por conectivos.

Ejemplo

Usando símbolos matemáticos conocidos y símbolos para los conectivos, exprese las siguientes funciones proposicionales.

- a) “ Si x es par entonces x no es impar” .
- b) “ x es mayor que y si y solo si no es verdad, que x es menor que y o que x es igual a y ”

Solución

Definimos

$p(x)$: “x es par ” ; $q(x)$: “x es impar ”

$r(x, y)$: “ $x > y$ ”: $s(x, y)$: “ $x < y$ ”

$t(x, y)$: “ $x = y$ ”

a) “ Si x es par entonces x no es impar” se puede expresar como

$$p(x) \rightarrow \neg q(x)$$

b) “x es mayor que y si y solo si no es verdad, que x es menor que y o que x es igual a y” se puede expresar como

$$r(x, y) \leftrightarrow \neg(s(x, y) \vee t(x, y))$$

Cuantificadores

A partir de una función proposicional se puede obtener una proposición anteponiendo una frase llamada cuantificador. Los más usados son:

- Cuantificador universal.
- Cuantificador existencial
- Cuantificador “existe un único”

Cuantificador Universal

La proposición $\forall x p(x)$, que se lee “para todo x , $p(x)$ ”, es verdadera siempre y cuando $p(x)$ sea verdadera para cualquier elemento que se reemplace en x .

La expresión:

$$(\forall x \in A)p(x)$$

es verdadera si y solamente si para todo elemento x que pertenece a A se tiene que $p(x)$ es verdadera.

Cuantificador Existencial

La proposición $(\exists x p(x))$, que se lee “para algún x , $p(x)$ ”, es verdadera cuando se puede encontrar por lo menos un valor de x que hace $p(x)$ verdadero.

La expresión:

$$(\exists x \in A)p(x)$$

es verdadera si y solamente si existe al menos un elemento de x que pertenece a A tal que $p(x)$ es verdadera.

Para indicar que una función proposicional es verdadera para un único elemento de un determinado conjunto A se usa el símbolo $\exists!$

$\exists!$: “existe un único ”

Ejemplo

Expresa en lenguaje natural las siguientes proposiciones:

- ❶ $\forall x \in \mathbb{N}(x > 3)$
- ❷ $\exists x \in \mathbb{N}(x + 3 = 10)$
- ❸ $\exists x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N}(x < y)$

Ejemplo 2

Si $A = \{1, 2, 3, 4\}$, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones.

- | | |
|--|--------------|
| ① $\forall x \in A (x + 3 < 6)$ | S: Falso |
| ② $\exists x \in A (2x^2 + x = 15)$ | S: Falso |
| ③ $\forall x \in A \forall y \in A ((x^2 + y) \text{ es par})$ | S: Falso |
| ④ $\exists x \in A \forall y \in A ((x^2 + y) \text{ es par})$ | S: Falso |
| ⑤ $\forall y \in A \exists x \in A ((x^2 + y) \text{ es par})$ | S: Verdadero |

Ejercicios Propuestos

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- | | |
|---|--------------|
| ① $\forall x \in \mathbb{R} (x^2 \geq x)$ | S: Falso |
| ② $\exists x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{Z} (x \cdot y = 1)$ | S: Verdadero |
| ③ $\forall x \in \mathbb{R} (5x > 4x)$ | S: Falso |
| ④ $\exists x \in \mathbb{Z} \forall y \in \mathbb{Z} (x \cdot y = 1)$ | S: Falso |
| ⑤ $\forall x \in \mathbb{R} (x^2 \geq 0)$ | S: Verdadero |
| ⑥ $\exists x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{Z} [(2x + y = 5) \wedge (x - 3y = -8)]$ | S: Verdadero |

Negación de funciones proposicionales que contienen cuantificadores

Considere la proposición:

“Todos los estudiantes de ingeniería son hombres”

La negación de dicha proposición sería:

“No todos los estudiantes de ingeniería son hombres”

Lo que es equivalente a decir:

“Existen estudiantes de ingeniería que no son hombres”

Negación de funciones proposicionales que contienen cuantificadores

Al negar una proposición que contiene un cuantificador, se cambia el cuantificador respectivo (universal por existencial y viceversa) y se niega la proposición abierta respectiva. Es decir:

- $\neg(\forall x : p(x)) \equiv \exists x : \neg p(x)$
- $\neg(\exists x : p(x)) \equiv \forall x : \neg p(x)$

Ejemplo

Niegue las siguientes proposiciones:

- ① $\exists x \in A(x \neq 0)$
- ② $\forall x \in A(x > 1 \rightarrow x = 2)$
- ③ $\forall x \in A \exists y \in A(y > x)$
- ④ $\exists x \in A \forall y \in A(x \leq y)$
- ⑤ $\forall x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R}(xy = 0 \leftrightarrow (x = 0 \vee y = 0))$
- ⑥ $(\forall x \in \mathbb{R}(x > 2) \wedge \exists x \in \mathbb{R}(x = 1))$
- ⑦ $\exists x \in A \forall y \in A(p(x, y) \leftrightarrow q(y))$
- ⑧ $\exists x \in A \neg p(x) \vee \forall x \in A q(x)$

Solución

- ① $\forall x \in A(x = 0)$
- ② $\exists x \in A(x > 1 \wedge x \neq 2)$
- ③ $\exists x \in A \forall y \in A(y \not\asymp x)$
- ④ $\forall x \in A \exists y \in A(x \not\leq y)$
- ⑤ $\exists x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R}((xy = 0 \wedge (x \neq 0 \wedge y \neq 0)) \vee ((x = 0 \vee y = 0) \wedge xy \neq 0))$
- ⑥ $(\exists x \in \mathbb{R}(x \not\asymp 2) \vee \forall x \in \mathbb{R}(x \neq 1))$
- ⑦ $\forall x \in A \exists y \in A((p(x, y) \wedge \neg q(y)) \vee (q(y) \wedge \neg p(x, y)))$
- ⑧ $\forall x \in A p(x) \wedge \exists x \in A \neg q(x)$